



Estadística

Manuel Alberto Soler García

Licenciado en Matemáticas y Estadística

Especialista en Gerencia Educacional

Mg. Liderazgo y Dirección de Centros Educativos



- ◇ *Distinguir, localizar y manejar las **fuentes de información** estadística más usuales que proporcionan información útil.*
- ◇ *Definir, diferenciar y comprender el significado e interés de los **conceptos básicos** de la Estadística Descriptiva.*
- ◇ *Clasificar la **tipología de los datos** atendiendo a la escala de medida utilizada en su producción u observación.*

- ◇ *Ordenar y agrupar los datos correspondientes a una variable estadística en forma de una tabla y obtener su **distribución de frecuencias**.*
- ◇ *Realizar **representaciones gráficas** correctas de los datos acordes a su tipología.*

- ▶ La **Estadística** se ocupa de los **métodos y procedimientos** para recoger, clasificar, resumir, hallar regularidades y analizar los **datos**; así como de realizar **inferencias** a partir de ellos, con la finalidad de ayudar a la **toma de decisiones** y en su caso formular **predicciones**.
- ✓ Estadística **descriptiva**: describe, analiza y representa un grupo de datos utilizando métodos numéricos y gráficos que resumen y presentan la información contenida en ellos.
- ✓ Estadística **inferencial**: efectúa estimaciones, toma de decisiones, formula predicciones apoyándose en cálculo de probabilidades y a partir de datos muestrales.

◇ *En un estudio o investigación estadística son básicos los datos. Atendiendo a su procedencia o generación, las llamadas fuentes de información se clasifican en:*

- *Fuentes de Información **Primaria***

Información que reúne o genera el investigador para alcanzar los objetivos del proyecto, análisis o estudio de un fenómeno

- *Fuentes de Información **Secundaria***

Recabada por empresas o agentes ajenos a la propia investigación, suele ser información elaborada en otras investigaciones o recopilada y difundida por organismos oficiales

Program.

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)

- **Población:** *Conjunto sobre el que se centra el objetivo de un análisis o investigación estadística. Esta compuesta por unidades a las que se denomina elementos (individuos, items..).*
- **Dato:** *Manifestación de un fenómeno de forma cualitativa o numérica. Cuantificación del mundo real en una representación cualitativa o numérica, comprensible para el individuo, y después representable para el ordenador.*

- **Muestra:** Subconjunto **representativo** de la población al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos observaciones (mediciones).
- **Censo:** Observación de la/s característica/s en todos los elementos de una población.
- **Encuesta:** Método de medición de una o más variables en una muestra.

- **Variable:** *Característica observable que **varía entre los diferentes individuos** de una población. La información que disponemos de cada individuo es resumida en variables.*

Ejemplos:

- ✓ *Sexo (hombre / mujer)*
- ✓ *Salario bruto anual*
- ✓ *Tipo de contrato (duración indefinida / duración determinada)*
- ✓ *Edad (en años cumplidos)*
- ✓ *Edad (en grupos de edad)*
- ✓ *Nacionalidad*
- ✓ *Altura / Peso*
- ✓ *Régimen de tenencia de viviendas en España (Por compra, herencia etc)*

Nota: *Cada uno de los posibles valores de una variable se denomina **modalidad**.*

Tipos de variables

Cualitativas

Describen cualidades de un objeto o individuo (no se pueden hacer operaciones algebraicas con ellas)

Nominales: *Si sus valores no se pueden ordenar*

- *Sexo, Grupo Sanguíneo, Religión, Nacionalidad, Fumar (Sí/No)*

Ordinales (semicuantitativas): *Si sus valores se pueden ordenar*

- *Mejoría a un tratamiento, Grado de satisfacción, Intensidad del dolor*

Cuantitativas o Numéricas

Si sus valores son numéricos (tiene sentido hacer operaciones algebraicas con ellos)

Discretas: *Si toma valores enteros*

- *Número de hijos, Número de libros leídos, Num. de “cumpleaños”*

Continuas: *Si entre dos valores, son posibles infinitos valores intermedios.*

- *Altura, Salario bruto anual, Gasto farmacéutico, edad (años, meses, horas...)*

Gracias

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

